全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：　06　電腦修護　考前模擬第 05 份（修訂版）教師版　生成日期：2026-10-23

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		**競賽時間**	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		**日　　期**	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1（本卷腳位）完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	TFT 顯示交易編號、讀寫種類與值；Back 取消會作廢交易。	10 分		試題說明 B-3
5	介面卡依 Q、O、V與共享種子計算回應；Enter 確認送碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱為 XX-HH；電腦視窗標題含「115 模擬 05」、校名及崗位號碼。	10 分		試題說明 B-5
7	COM 清單、連線與時間顯示正確；電腦 Request Operation 只在 Operation 頁可用；進入 Confirm OTP 後凍結讀寫種類與值。	10 分		試題說明 B-6
8	正確未用碼只允許執行指定操作一次；換操作、改值、逾期或重放皆拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	日誌記錄時間、收發內容與判定結果；程式短暫開放權限執行一次讀寫後立即恢復拒絕；資料檔平時唯讀。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

教師版標色：紅色＝相對原稿（Codex 撰寫）之修訂處；其餘為原稿內容。命題構想：簡老師（選單連動、各卷腳位）

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 黑色電路為賽前已裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。本卷腳位與其他卷不同，請依本卷圖 1 完成介面卡，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單（Operation、Confirm OTP、RTC View、Cancel），使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 電腦提出交易（READ 或 WRITE 及數值），TFT 顯示交易編號 Q、讀寫種類與值；Back 取消並通知電腦作廢。
4. Confirm OTP 頁顯示依 Q、O、V 算出之回應碼，按 Enter 確認送出，不得變更原交易內容。
5. （a）藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。（b）電腦視窗標題含「115 模擬 05 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 電腦視窗 COM 清單可由 Refresh 即時更新，Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦時間。電腦 Request Operation 只在介面卡位於 Operation 頁時開放；進入 Confirm OTP 後電腦端讀寫種類與值凍結。
7. 正確且未使用之碼只允許執行指定操作一次；換操作、改值、逾期或重放皆拒絕。
8. 電腦視窗顯示帶時間的通訊交握日誌（收發內容、判定結果與權限操作結果）；檔案操作以「短暫開放權限→執行一次→立即恢復拒絕」完成，資料檔平時設為唯讀。

注意事項：

一、 未依照本卷圖 1 製作介面卡者，以零分計算。

二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

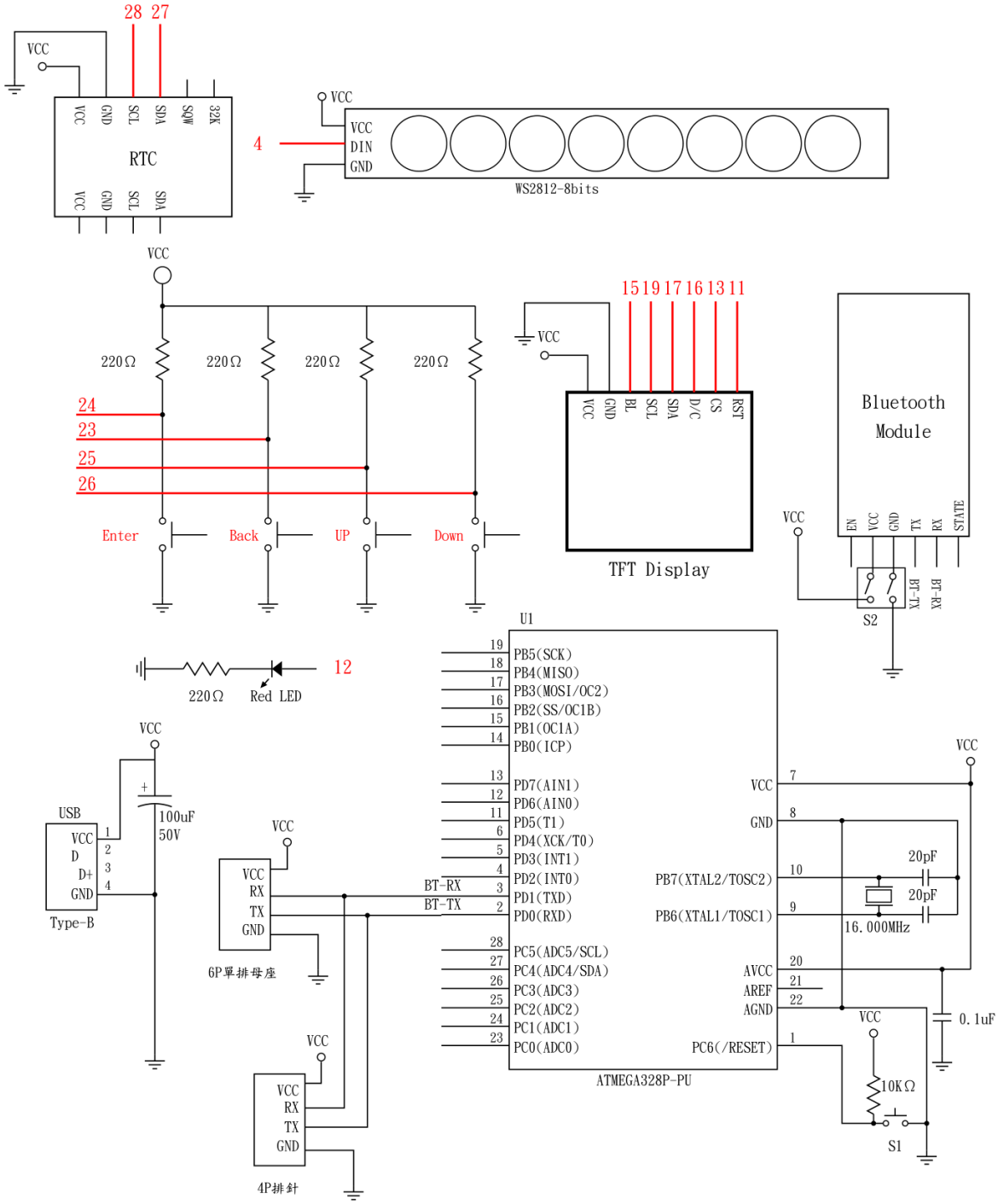


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 05）

試題需求：

某校擬開發單次資料讀寫授權裝置，使用者須在介面卡確認操作種類及數值，正確 OTP 只允許執行那一筆交易，不能改成其他操作或重複執行。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。

本卷腳位（各卷不同，須依本卷圖 1 接線與設定程式）：

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	24／23／25／26	A1／A0／A2／A3
CPU LED／WS2812 DIN	12／4	D6／D2
TFT BL／D/C／CS／RST	15／16／13／11	D9／D10／D7／D5
TFT SCL／SDA（硬體 SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU：Operation、Confirm OTP、RTC View、Cancel。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；游標停在選項上不算進入，須按 Enter 進入功能頁。

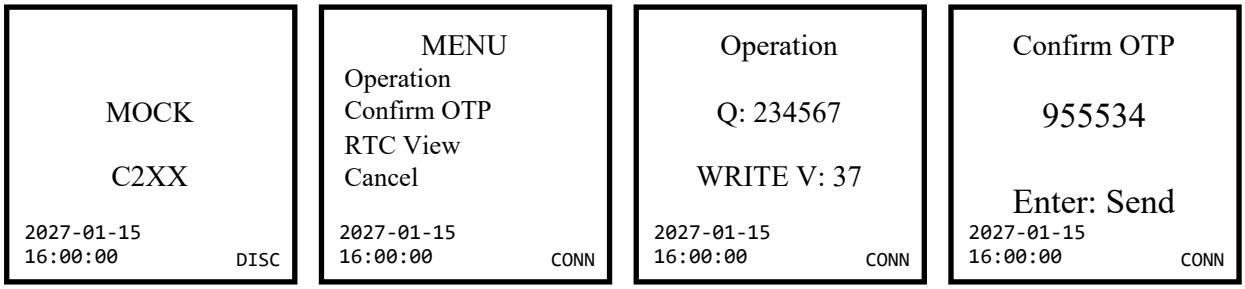


圖 2　TFT 開機、選單與本機畫面（參考用）

3. 讀寫內容：目標為 C:\MySecureFolder\mock-data.txt，初始內容為整數 0。READ 之操作代碼 O＝1、V＝0；WRITE 之 O＝2、V 為 0～255 之待寫整數。

   （a）交易編號：電腦保存 NextQ（首次為 234567），提出時先保存 Q＋1 再送出 Q、O、V；新交易取代舊的未完成交易，重開程式不得回退。

   （b）每筆交易自電腦提出起，未滿 60 秒有效。

4. 確認與送碼：Operation 頁顯示 Q、READ／WRITE 及 V，按 Enter 轉 Confirm OTP；該頁顯示回應碼，再按 Enter 送出 Q、O、V 與回應碼；Back 取消並通知電腦。沒有有效交易時不得送出。

5. 共同 OTP 公式（本卷 X＝（Q AND 0xFFFF）XOR（O×256＋V））：V＝K×65536＋（X AND 0xFFFF）；H＝V×2654435761（32 位元無號整數，溢位捨去）；OTP＝（H XOR（N×65537））除以 1000000 之餘數，以六位數表示，不足補 0。N 為崗位號碼，K 為四位十六進制共享種子。

共享種子 K（四位十六進制）由評審現場告知，選手分別寫入介面卡程式與電腦端設定欄位；K 不得經藍牙傳送、不得顯示於 TFT，日誌不得記錄 K 本體。

範例（K＝1A2B、N＝12）：Q＝234567：READ（O＝1、V＝0）→ 436251；WRITE（O＝2、V＝37）→ 955534；V 改為 38 → 438493。兩組 WRITE 只差 1，碼卻完全不同。

6. 電腦端視窗：藍牙名稱為 XX-HH（例：崗位 12 為 12-0C）；視窗標題含「115 模擬 05 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」；COM 清單可由 Refresh 即時更新不需關閉程式；Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC、PC Time 顯示電腦時間，兩者分開。通訊格式由選手自訂；藍牙中斷時電腦須回到鎖定狀態。

7. 選單與電腦端連動（本卷必考，只限制下列指定功能）：交易內容凍結與確認頁授權：

（a）Request Operation 只在介面卡位於 Operation 頁、連線且無待回覆命令時開放；READ 固定 V＝0。

（b）介面卡進入 Confirm OTP 後，電腦端 READ／WRITE、V 與 Request Operation 全部凍結；驗證一律依提出時保存的 Q、O、V，不能用當下輸入框的值。

（c）Confirm OTP 按 Back 回 Operation 即取消並解除凍結；要改內容須重新 Request 取得新 Q。轉頁不重設 60 秒期限；主選單與 RTC View 不能提出交易。

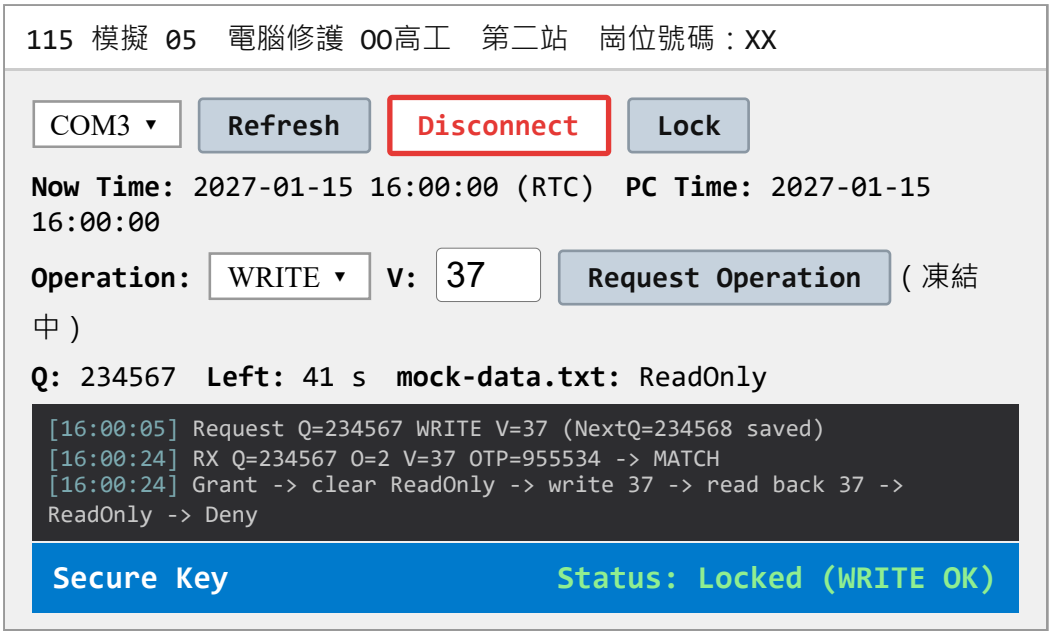


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用，模擬 05）

8. 電腦端驗證與回饋：電腦端判定（依序）：

（a）已用之 Q → REPLAY；取消或非本次 Q → INVALID_TRANSACTION；已滿 60 秒 → EXPIRED；同 Q 但 O／V 不符 → TRANSACTION_MISMATCH；碼錯 → MISMATCH。

（b）全部通過後先將 Q 標為已使用，再執行一次指定的 READ 或 WRITE，顯示讀回值（READ value 或 WRITE OK）；檔案操作失敗也不可重用 Q。

驗證成功且權限變更完成，WS2812-8bits 綠燈閃爍三次；驗證拒絕或權限操作失敗紅燈閃爍三次（亮、滅各 200 ms，完成後熄滅）。單純取消不觸發燈號。

9. 日誌與保全：電腦視窗顯示帶時間的日誌（收發內容、判定結果、權限操作結果）；保全操作失敗時顯示 ERROR 與實際狀態，不得只改畫面。

   保全資料夾固定為 C:\MySecureFolder。程式啟動時須以系統管理相關功能呼叫函式，將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證成功後實際允許讀取與寫入，Lock、藍牙中斷或正常關閉程式時恢復拒絕。評審以檔案總管按 F5 並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

   （a）短暫授權：資料夾對目前使用者全程保持拒絕。執行交易時，程式先允許自己（目前使用者）讀寫 → 執行一次操作 → 讀回確認 → 立即恢復拒絕；日誌記錄每一步。

   （b）唯讀保護：mock-data.txt 平時設為唯讀屬性（ReadOnly）；WRITE 時先移除、寫入後再設回。評審以檔案內容之「唯讀」核取方塊確認。

備註：

1. 畫面相對位置與功能相符即可，欄位大小不計分。
2. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
3. 時間型各卷評分前，介面卡 RTC 須先與電腦校時（誤差 2 秒內），評審避開時間窗邊界前後 3 秒操作。
4. 本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合＋XOR），非標準 TOTP／HOTP，不可用於實際資安。

解題方向（參考）：

先依本卷腳位表定義腳位常數，逐一驗證按鍵、TFT、RTC、燈條與藍牙；再用試題範例值確認兩端 OTP 公式一致（32 位元無號運算：Arduino 用 uint32_t 與 UL 常數，C# 用 uint 並以 unchecked 運算，輸出補足六位）。

選單連動：把「目前頁面」「操作階段」寫成狀態變數。電腦端依介面卡回報的狀態開放或停用按鈕，介面卡收到命令時也要再檢查自己的狀態，不符就拒絕。只有本卷指定的功能受限制，時間顯示、日誌、連線等照常運作。

操作綁定：把 O、V 混入 X，任何一項被改，碼就完全不同，這就是「一碼只能做一件事」。

短暫授權：用 try／finally，確保不論讀寫成功或失敗，最後一定恢復拒絕與唯讀屬性。

常見失分：用輸入框當下的 V 驗證；進入 Confirm OTP 後電腦仍可改 V；操作完沒恢復拒絕。

權限：拒絕優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許規則；改完按 F5 才看得到。OTP 比對通過與權限操作成功是兩件事，畫面與日誌要分開顯示。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用；210 分鐘內以首頁各項為評分依據。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路	依本卷圖 1 檢查紅色接線	腳位正確、無短路
2 CPU LED	觀察 Red LED	每 500 ms 翻轉不中斷
3 TFT 與選單	開機、四鍵導覽	MOCK／C2XX 約 2 秒進選單
4 交易顯示	Request WRITE 37；Operation 頁按 Back	Q、WRITE、37 正確；取消後電腦作廢
5 回應與送碼	依驗算表核對；Confirm OTP 按 Enter	碼正確；送出內容不變
6 藍牙名稱與標題	Windows 藍牙清單、視窗標題	12→12-0C；標題正確
7 COM 與選單連動	①在 RTC View 看 Request；②進 Confirm OTP 後改 V；③Back 後再改	①停用；②無法修改；③可修改，須重新 Request
8 驗證	①正確 WRITE 37；②重送；③改 O 為 READ；④改 V 為 38；⑤逾 60 秒	①寫入一次、讀回 37；②REPLAY；③④TRANSACTION_MISMATCH；⑤EXPIRED
9 日誌與保全	操作前後看安全性頁籤與唯讀屬性	操作後恢復拒絕與唯讀；日誌記錄短暫授權各步驟
10、11	時間分數、全程監看	依名次；違規 −100 分

OTP 驗算表：

Q	交易	X（十六進制）	OTP（K=1A2B、N=12）
234567	READ（O=1,V=0）	0x9547	436251
234567	WRITE（O=2,V=37）	0x9662	955534
234567	WRITE（O=2,V=38）	0x9661	438493

命題說明：

命題構想：簡老師（以「本機選單與電腦端功能連動」為切入點、各卷腳位不同）；原稿：Codex；修訂：Claude。本卷練習操作綁定型 OTP、單次授權與「交易內容凍結、確認頁才送碼」的選單連動。

項目	原稿	修訂與理由
公式	O、V 以線性項加入，V 改 1 時碼只差固定值。	O、V 混入 X 後經乘法混合，改任一項碼都完全不同。
權限	以「一般測試使用者」帳號確認資料夾鎖定，C# 以自身權限操作。	改為拒絕目前使用者＋程式短暫授權自己，免建第二個帳號，也練到最典型的系統管理流程。
共同	公式只用時間、計數、挑戰碼、崗位等公開資料，且為線性（下一組碼固定加一個常數）。	加入共享種子 K 並改用乘法混合公式（與研究卷 v2.x 相同），沒有種子算不出碼，相鄰碼也不再有固定差值。
共同	以另建之「一般測試使用者」確認權限。	比照 114：對目前登入使用者拒絕／允許，評審以安全性頁籤確認，不需另建帳號；並依情境加一項系統管理功能。
共同	規定流程識別、請求識別、每秒存活訊息、結果查詢等通訊細節；第 9、18 項誤植「第 05 卷」。	通訊格式回歸選手自訂（歷屆皆不規定）；刪除誤植文字與進階情境，題量接近 114。